

配对位姿误差改变了四个建图核心的什么

English | 中文

结论：保留候选 H1，收窄主张。本轮探索检查受控位姿误差对地图决策的影响，尚未证明“错误处理共享不确定性”是四篇工作的共同主导瓶颈，也未验证新方法。同一种时间结构可能帮助某个地图目标，却损害另一个目标；简单参数变化已经解释了部分看起来值得改进的空间。

证据与范围

核心论文仍为 DUFOMap、BeautyMap、ConceptGraphs、HOV-SG。前两者通过动态点过滤服务于鲁棒定位；后两者通过带位姿观测融合、目标查询连接语义地图与定位。本库当前运行不估计轨迹，也不执行导航。

预先冻结的探索协议 指定 76 个主单元及 21 个跟进参数对照。LiDAR 每个单元使用全部 141 扫描、17,362,230 个标注点；两种语义核心用同样八个源观测 0,25,...175，并保留各自披露的分辨率适配。先前 ConceptGraphs 的 40 观测复现另行保留。

每个方法运行零误差及 3 / 10 / 30 cm 世界 x 平移 RMS，三个种子。每对使用完全相同的标量误差集合、固定第一位姿与观测 / 特征，一组打乱，一组排序成单调漂移。不测试旋转；两种数据的观测数不同，因此只在各自数据内部配对，不跨模态匹配误差样本。

排序同时改变相邻帧一致性和误差与视角的对应，不能把差异唯一归因于一阶相关系数。两组都让一帧所有点共享同一个位姿误差，并没有比较共享隐变量估计器与独立不确定性估计器。

固定第一位姿使排序尾段之前存在初始跳变。30 cm、种子 104 的一阶相关，LiDAR 从 -0.0029 变为 0.9778，八观测语义序列从 -0.0220 变为 0.4369；相邻误差差分 RMS 分别从 0.4237 降到 0.0634 m、从 0.3712 降到 0.3055 m。全局 RMS 相同，时间压力仍明显不同。

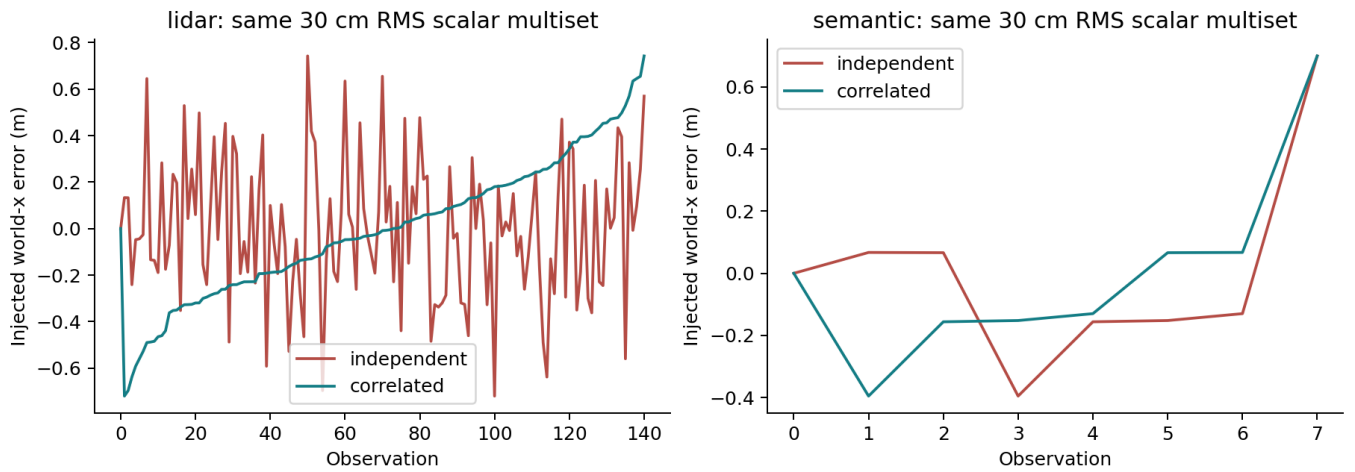
对象标注与测量

在原始帧 0、150 上标柜子、灯罩及两个圆凳，边界腐蚀及抽样后参考表面分别为 3,372 / 2,032 / 1,914 / 2,092 点。它们是 AI 辅助、经视觉检查但未经人工独立审核的部分表面标注，不是 Replica 官方语义真值。坐标文件和叠加图可检查；预测不定义真值，也不参与其构造。

语义恢复要求参考覆盖至少 20%、可见投影精度至少 50%，距离容差 10 cm。三个类别查询为 cabinet、ottoman、floor lamp，任一已标圆凳都可满足 ottoman。小规模参考未命中的结果，可能仍是其他位置的有效未标实例。因此这里测受限目标诊断，不能称开放世界精度、完整物体 IoU 或导航成功率。

参考图也属于建图观测，这是回代诊断，不是测试集泛化。第一位姿精确，尤其保护柜子 / 灯罩的参考几何，因此较高最佳覆盖只能提供较弱的全局地图鲁棒性证据；更强测试需要新参考视角与完整实例标注。

LiDAR 静态保留 SA、动态移除 DA 在每个原点自身的扰动坐标评价。DUFOMap 另报告直接点身份标签；BeautyMap 用清理地图最近邻。语义覆盖相对不变的世界参考，目的是检查目标坐标稳定性。两类任务的数值及变化方向不能直接互换。



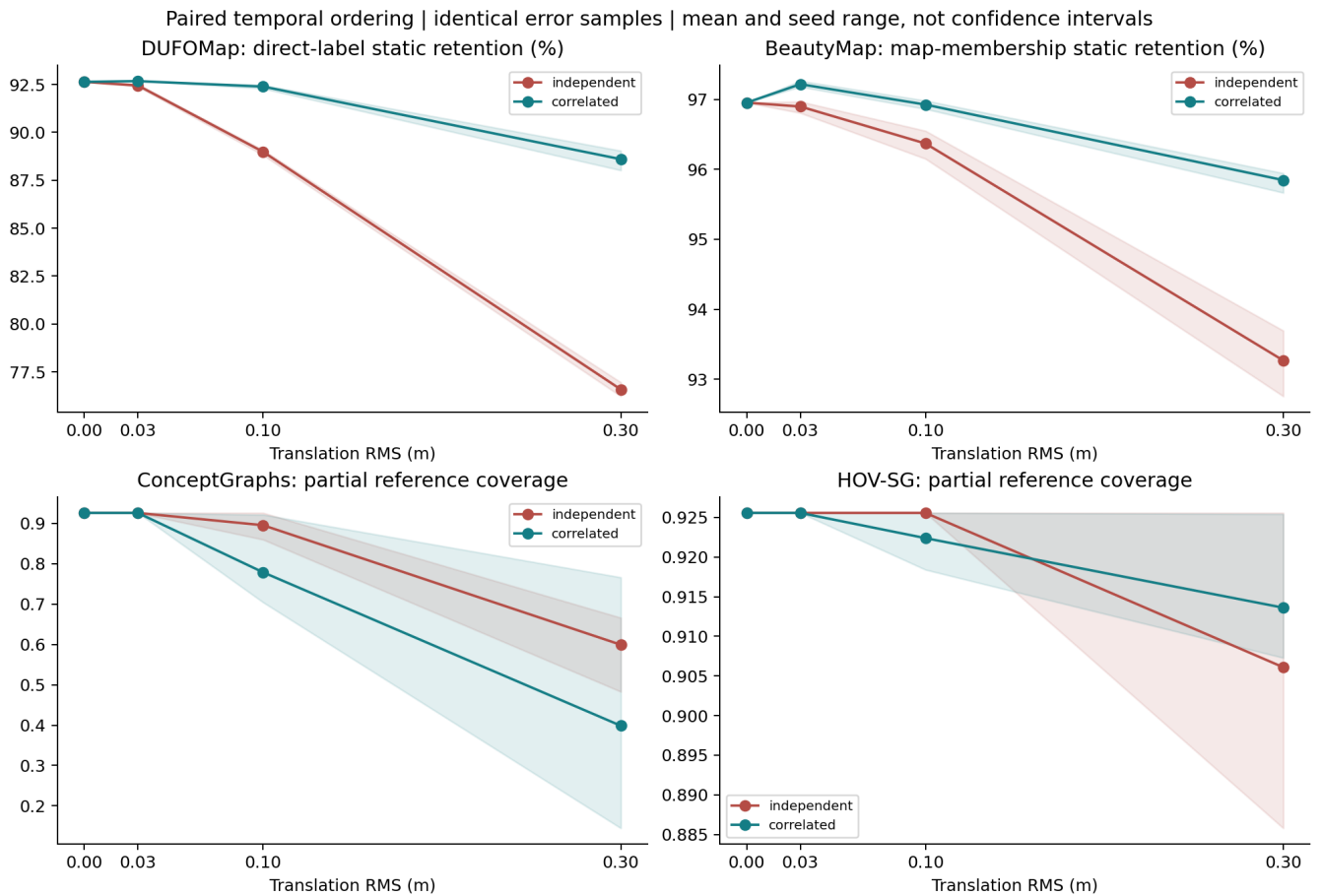
误差边际分布完全相同，只改变时间分配

测量结果

下表为 30 cm RMS 下三个种子的均值；保留种子范围与全部单元。一个场景的三个种子不是三个独立场景，也不能当置信区间。

方法 / 指标	零误差	打乱误差	单调漂移
DUFOMap 直接标签 SA (%)	92.6341	76.5854	88.5977
DUFOMap 直接标签 DA (%)	98.9654	98.9571	98.9231
BeautyMap 最近邻 SA (%)	96.9529	93.2688	95.8456
BeautyMap 最近邻 DA (%)	98.3382	98.1861	97.9847
ConceptGraphs 部分表面覆盖	0.9256	0.5991	0.3984
ConceptGraphs 目标恢复率	1.0000	0.6667	0.5000
ConceptGraphs 受限查询命中	0.6667	0.7778	0.5556
HOV-SG 部分表面覆盖	0.9256	0.9061	0.9136
HOV-SG 目标恢复率	1.0000	1.0000	1.0000
HOV-SG 受限查询命中	0.6667	0.6667	0.3333

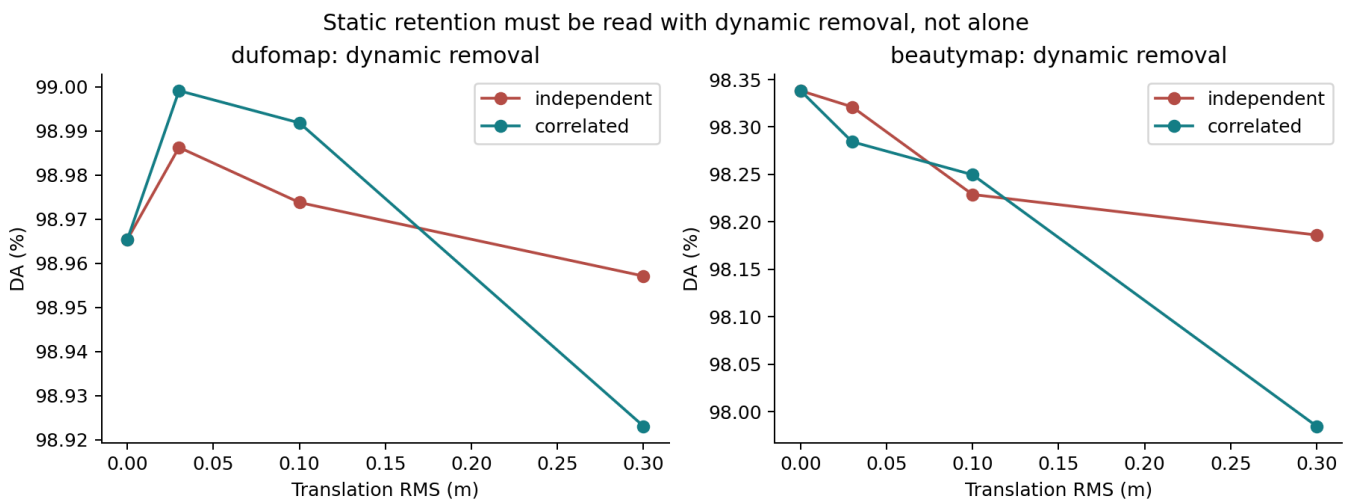
HOV-SG 在全部测试误差下仍能恢复四个已标表面。30 cm 时，漂移覆盖略高于打乱组，受限查询命中却只有其一半。分段数从 50 增至 93—108，不代表语义更好。缺少完整实例真值时，合格分段的数量只作碎片 / 重复的代理指标。四个面板使用不同纵轴范围、衡量不同目标，不能用于方法排名。



主实验均值及种子范围，不是置信区间

30 cm 时，漂移比打乱误差的 DUFOMap 直接静态保留高 12.0123 个百分点，DA 低 0.0340 个百分点；BeautyMap 的 SA 高 2.5768、DA 低 0.2014 个百分点。这否定了“时间相关性必然让所有地图决策更坏”的笼统规则。局部一致误差可能保持跨帧几何关系，同时绝对坐标仍漂移；这个解释符合结果，但实验尚不能唯一识别它。

ConceptGraphs 在漂移组的平均部分覆盖比打乱组低 0.2006。零误差地图能恢复全部四个已标表面，却只命中中三个类别中的两个；10 cm 时，漂移组覆盖更差但查询命中更高。几何、检索和对象数量是不同结果，零误差已有的检索未命中不能归因于注入位姿误差。

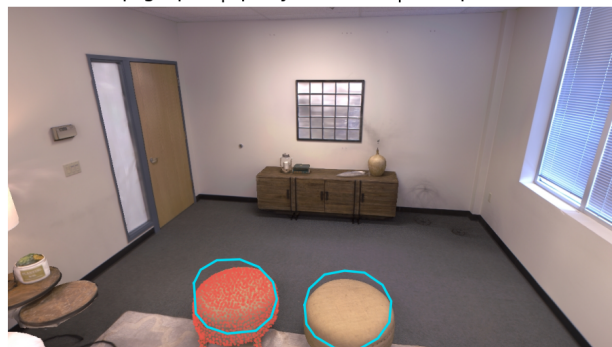


静态保留必须结合动态移除解读

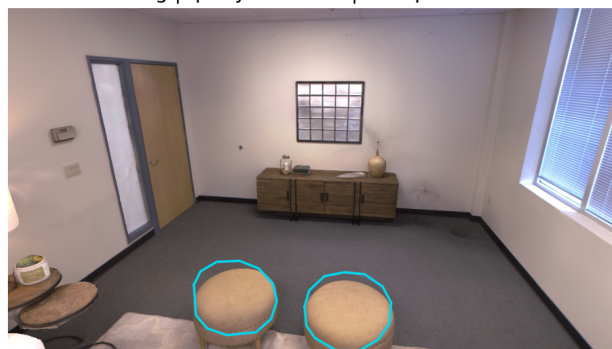
Red: retrieved visible geometry | cyan: partial reference polygons | unmatched is not open-world false
conceptgraphs | query: cabinet | zero pose error



hovsg | query: cabinet | zero pose error



hovsg | query: ottoman | zero pose error



零误差查询检查：红色为返回的可见几何，青色为参考多边形

简单对照不能省略

这些对照在查看初期 DUFOMap 结果后声明，属于探索跟进，没有经验证集选择工作点，也不是留出比较。

DUFOMap d_p 从 1 增至 2，提高静态保留但降低动态移除。零误差直接 SA 从 92.6341% 升到 99.7817%，DA 从 98.9654% 降至 96.3900%。只宣传 SA 会掩盖代价，不能称匹配召回后的增益。

ConceptGraphs 关联阈值从 1.2 降到 1.0，改善了若干目标结果。30 cm 的三个漂移种子都命中三个受限查询；阈值 1.4 经常损失表面支持。未来不确定性方法必须在相同恢复率、查询覆盖及延迟下胜过这个低成本基线；参数敏感性本身不是 H1 的证据。

共享定位误差是不是共性瓶颈

命题	按证据作出的判断
编辑地图前，带位姿观测必须对应到兼容几何	四个所选核心接口的共性依赖，源码分析支持。
固定前端后，位姿扰动改变地图 / 目标结果	这两个探索子集支持。
相关位姿误差总是更坏	在本压力测试族与指标下否定。
错误处理共享不确定性是共同主导原因	未证实：缺少不确定性估计器对照、独立物体运动干预及多场景复验。
可逆共享位姿辅助模块能改善匹配工作前沿	未测试，H1 仍为候选。

收窄后的问题是：当局部一致观测仍可能给出错误世界坐标，且后续位姿修正改变历史对应时，如何维护可追溯的目标 / 地图有效性？它连接了两项所选主题，但不把地图清理与语义检索视为同一种损失。可见性、前端语义、数值执行仍是独立失败来源。

候选 H1 的实现边界

保留共享位姿版本、源观测来源和暂定地图编辑；通过稳定背景锚点估计公共配准残差，在修正后回放受影响观测。比较联合位姿 / 关联保护与独立方差保护。余弦分数或任意残差阈值不能自动称校准概率。

最小实现先针对 ConceptGraphs 关联 / 融合，因为缓存掩码和特征可以回放。保存帧号、原深度、压缩掩码、逐掩码特征、位姿版本、候选对应及窗口前检查点；不逐帧保存 GB 级像素特征张量。先设 16 观测 / 512 MiB 上限，报告实测内存，不能把设计预算写成已经保证。

新证据有歧义时保留暂定对应；位姿修正后恢复检查点，重放受影响地图分量的全部贡献者，再经决策保护提交。查询返回有效性状态与时间戳，避免延迟编辑却静默展示过期坐标。修正早于保留窗口时，须明确全量重建或标为不支持恢复；永远保留旧物体不算成功。

其他原生 API 不自动支持精确撤销。DUFOMap 空域标记可能由多条历史射线共同触发，撤销一帧需要完整来源或从合适检查点重建；当前绑定没有经验证的局部逆积分，先用全量重建作正确性基线。HOV-SG 本次交付是离线核心，宣称更新延迟收益前须增加在线接口。因此有界辅助模块是可行的语义最小原型方向，不是已经完成的通用包装器。

Khronos 已有联合优化与地图协调，内存、联合优化、回滚都不能单独宣称新颖。可能贡献是位姿修正与开放词汇目标有效性之间有界、可测的接口；新颖性仍需更广先验工作核查。

能否证伪的下一项实验

查看结果之前冻结新场景 / 会话、标注、修正计划及预算；现有子集只作调试和调参。比较原核心、阈值 / 可见性保护、独立方差保护、候选共享位姿保护及 oracle 全量回放。估计的位姿不确定性与已知位姿 / 协方差 oracle 分开报告。

按 D435i / L2 实物协议，先固定 D435i 三脚架，记录未变化、遮挡、移动、移除目标，隔离可见性和语义失败。再手持闭环，用独立测量的标签 / 背景锚点，区分估计里程计与参考。L2 只有在测量外参和时间偏移后才成为附加几何观测。实物数据尚未采集，不需要借助机器人导航来展示这些问题。

测静态误删、真实变化召回、受限目标覆盖、身份碎片、目标坐标误差、过期时长、更新延迟、回放时间及峰值内存，以场景或采集会话为采样单位。先匹配召回、查询覆盖及延迟，再比较风险。扫描修正延迟并纳入超出缓存窗口的情况；没有稳定锚点是显式信息边界。

若简单保护达到同样前沿、单纯位姿修正已解释收益、共享不确定性估计未校准，或减少删除只是增加过期时长，就否定 H1 增益。至此形成“作者复现—受控证据—修订问题—候选机制—可否证测试”的完整思路，不把候选改写成验证结果。

复跑、检查与面试

分析记录 绑定测量、目标、配对差值、参数对照、标注、图表、全部 97 个单元记录 / 日志和保留的失败尝试。大地图及误差数组只在本地；适配修改、实际源码版本及 HOV 原生零误差逐字节检查均披露。

```
# Run native semantic baselines first; use complete local run folders.
.venv/bin/python scripts/run_paired_suite.py \
  --conceptgraphs-source results/runs/CG_NATIVE_ID \
  --hovsg-source results/runs/HOV_NATIVE_ID \
  --output results/runs/paired-new
.venv/bin/python scripts/run_paired_controls.py results/runs/paired-new \
  --output results/runs/controls-new
.venv/bin/python scripts/analyze_paired.py results/runs/paired-new \
  --controls results/runs/controls-new --output results/runs/analysis-new
```

四份本地全过程录制 展示原生执行，与地图 GIF 互补；时长不是算法基准。面试应解释边际匹配的边界、受限制命中与开放世界精度的区别，以及阈值对照对候选假设的挑战。